

环境监测实验

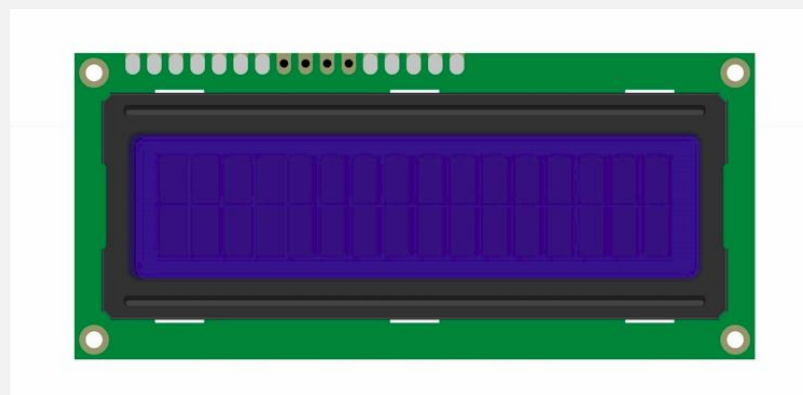
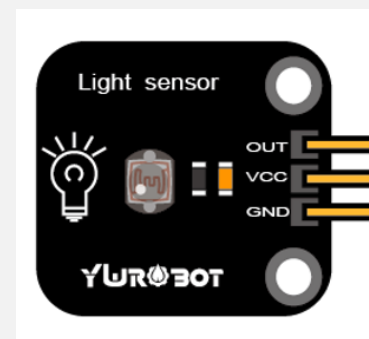
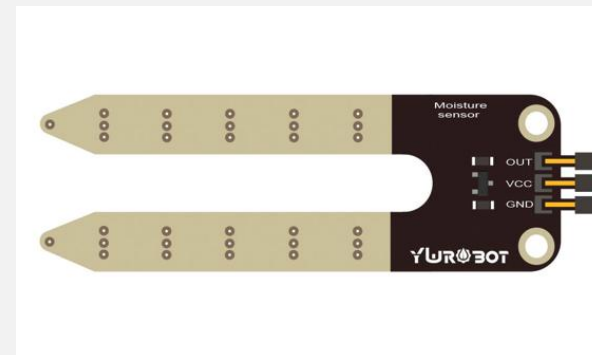
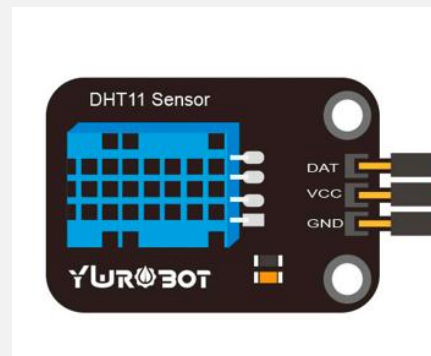
北京化工大学

信息科学与技术学院

北京化工大学 实践教学中心 请勿盗版

环境检测实验

- 1 本次实验任务
- 2 Arduino库
- 3 实验元件说明及操作流程



1 实验任务介绍

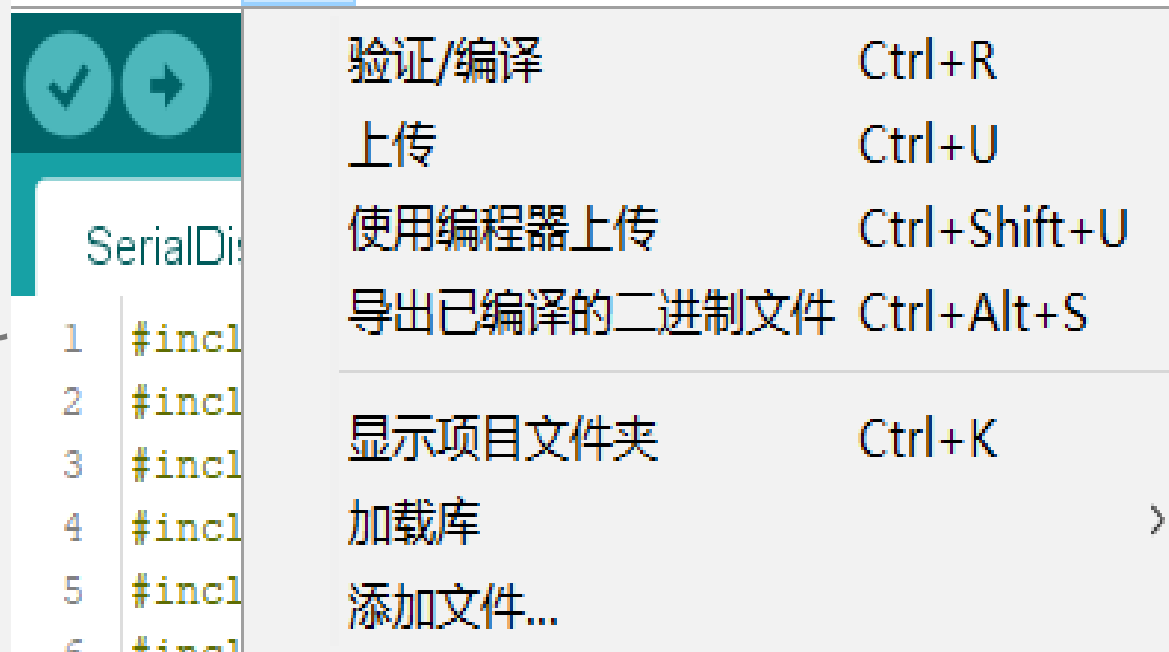
- 任务2-1：在串口监视器中查看温湿度实时值。
- 任务2-2：在串口监视器中查看土壤湿度传感器实时值。
- 任务2-3：根据亮度传感器测得的亮度值确定是否开灯，并可以在串口监视器中查看亮度实时值。
- 任务2-4：在LCD1602显示屏第一行第3位开始显示自己的学号，第二行显示班级和姓名。
- 任务2-5：在 LCD1602 显示屏第一行滚动显示小组所有成员的学号班级姓名信息。
- 任务2-6：使用显示屏显示室内温湿度，温湿度分别在显示屏的两行上显示，显示格式为“HUMI：湿度值℃”、“TEMP：温度值℃”，湿度值和温度值分别显示到小数点后两位。串口监视器中可查看显示的信息。
- 任务2-7：使用汉字显示自己组成员的姓名和班级信息，屏幕向左侧滚动后还原至初始状态，可以用单行显示也可以用两行显示，需用满 1602 LCD 的 8 个自定义字符。

2 Arduino库

- 在使用不同硬件的时候，我们就需要用到Arduino库了。
- Arduino包含两种库：标准库和第三方库。标准库安装IDE后就已经导入，只需直接调用就可以，第三方库则需要导入，如果没有导入，编译器就会报错。
- 库管理在软件菜单栏——项目——加载库的子菜单中

SerialDisplay | Arduino 1.8.13

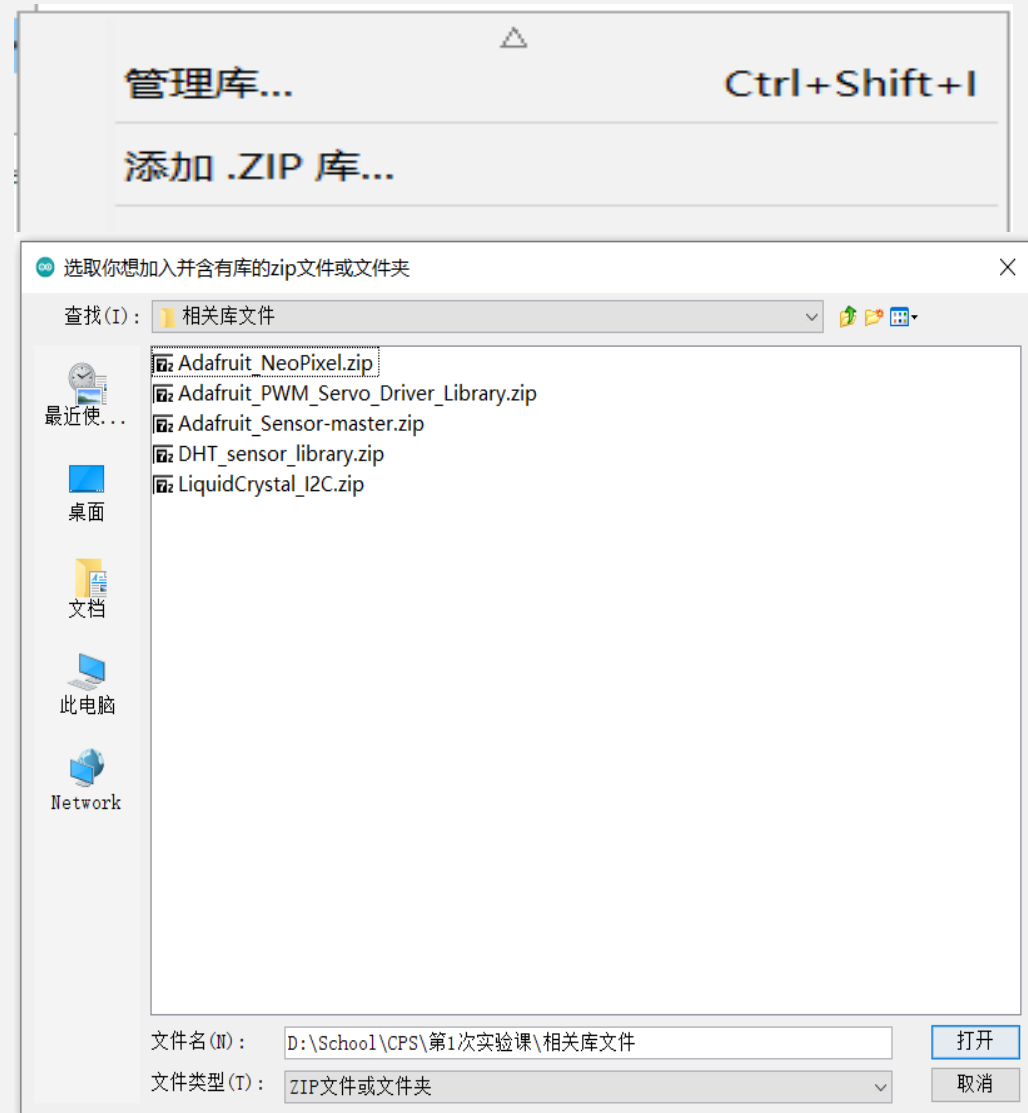
文件 编辑 项目 工具 帮助



验证/编译	Ctrl+R
上传	Ctrl+U
使用编程器上传	Ctrl+Shift+U
导出已编译的二进制文件	Ctrl+Alt+S
显示项目文件夹	Ctrl+K
加载库	>
添加文件...	

2 Arduino库

- 在这里可以选择两种方式添加库，一种是添加已经下载的压缩包库，另一种是在线搜索并添加库。
- 添加已下载的库：选择.添加ZIP库，弹出窗口，找到自己需要添加的库文件压缩包，点击打开，库文件就自动添加到系统中了。



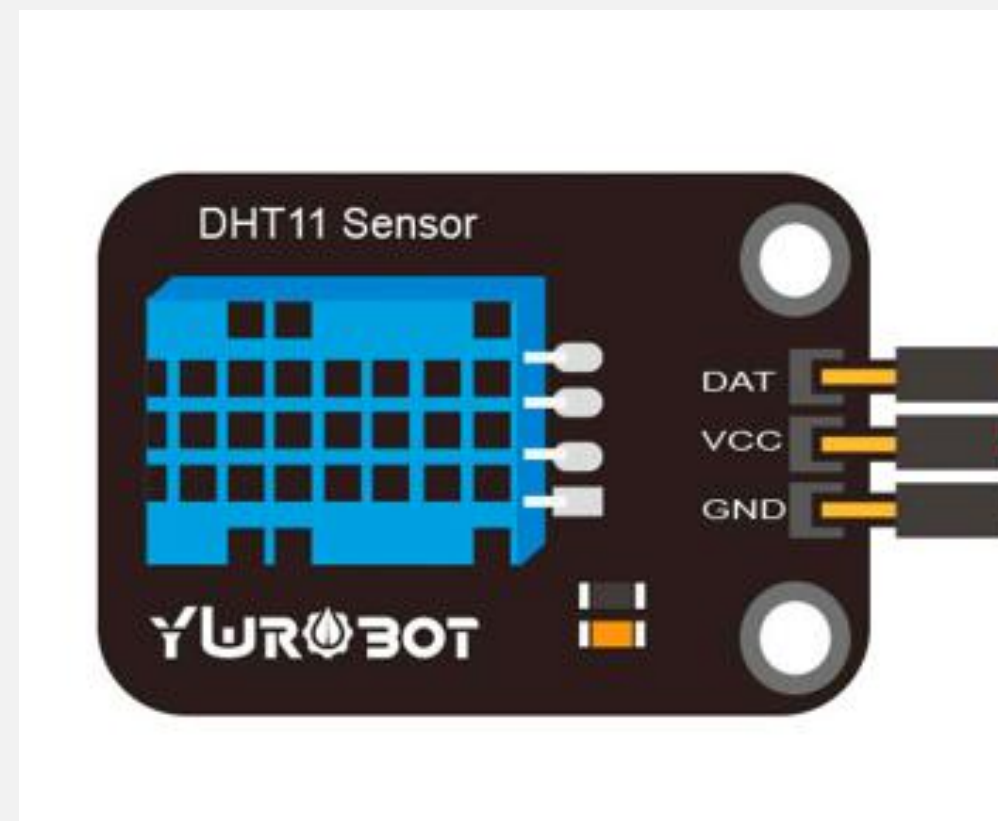
2 Arduino库

- 另一种添加库方式则是直接搜索在线库并添加，在菜单栏中选择工具 --- 管理库
- 弹出库管理窗口，在搜索栏里输入我们需要的库文件，选择相应的版本号，点击安装。
- 安装成功后我们就可以在库列表中看到我们下载的库和相关示例。



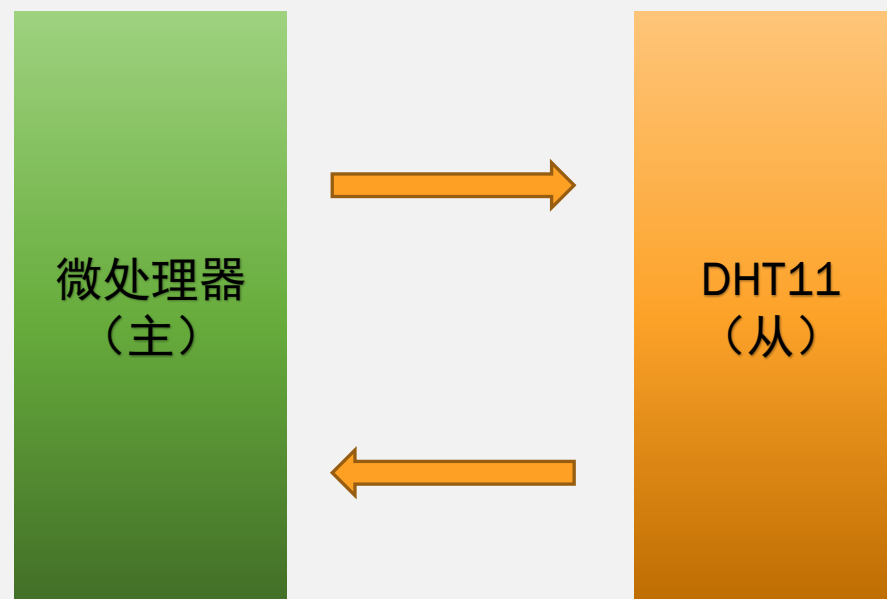
3.实验元件说明及操作流程

- 3.1 在串口监视器中查看温湿度实时值。
- DHT11温湿度传感器
- DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器，它的引脚排列从上到下依次是DAT引脚:用于串行数据；VCC引脚：用于供电，电压范围在3.3V-5V；GND引脚：用于接地/负极。
- DHT11采用单总线通信，传感器与处理器之间的数据交换、控制均由DAT引脚完成。



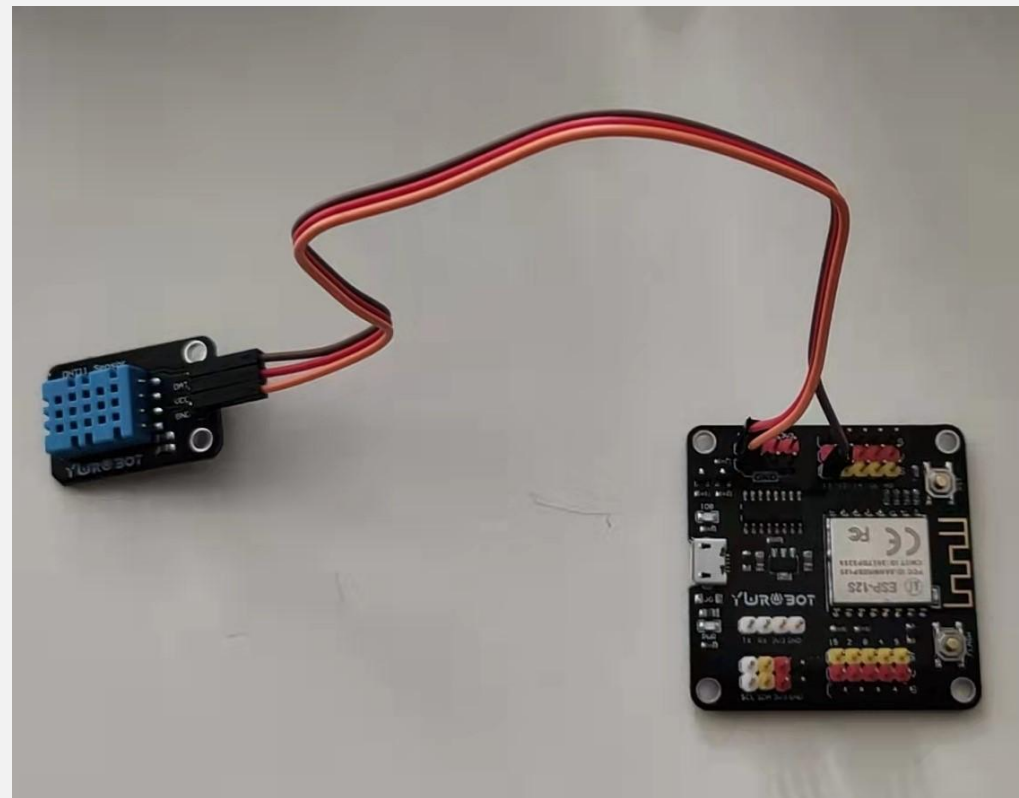
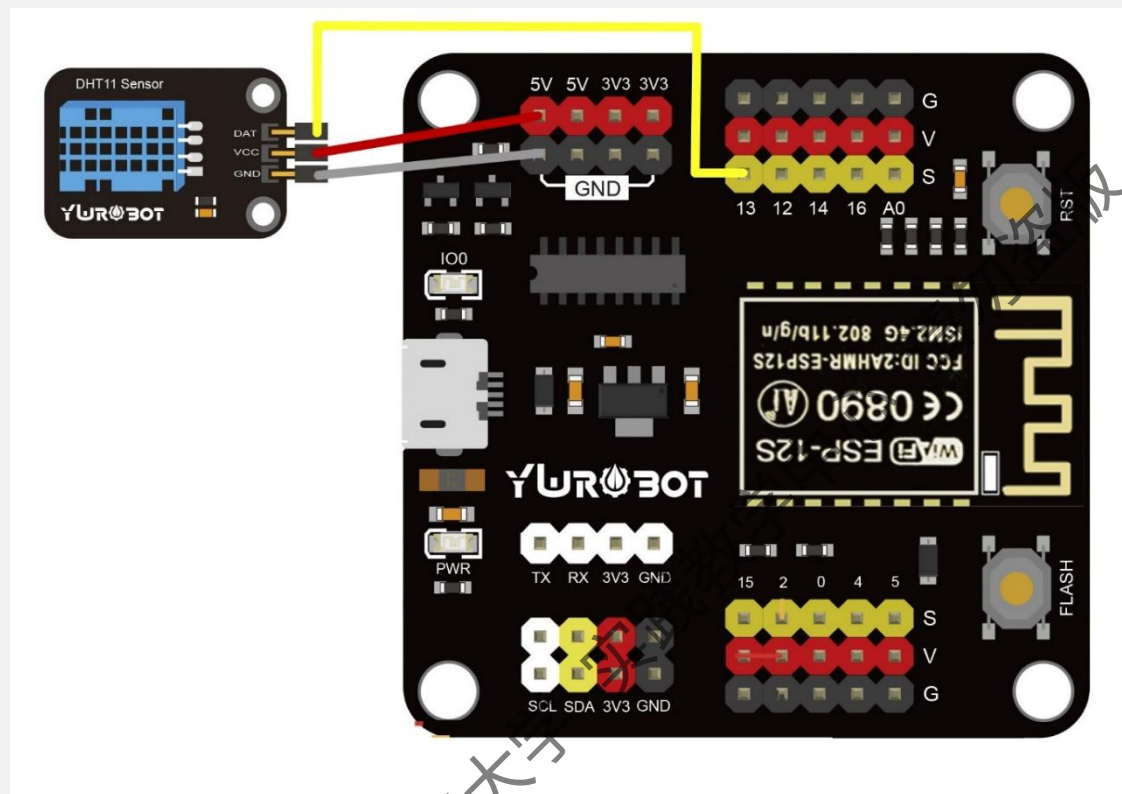
3.1 在串口监视器中查看温湿度实时值。

- 微处理器与DHT11之间是主从结构，需要主机呼叫从机，从机返回采集到的数据，因此，我们想要从传感器当中获取数据时，应该遵循单总线序列进行通信。当主机和从机之间的通信可以通过以下几个步骤完成：首先，主机发送起始信号，然后等待从机响应，这个时候，主机需要释放总线，从机才可以使用总线，从机接收到起始信号后，会响应信号，同时还会给主机发送一个信号，表示准备数据的输出，接着，会将采集到的数据进行返回，数据发送结束后，发送一段结束信号，并释放总线。



4 实验操作介绍

- 接线示意图
- 采用YwRobot ESP8266开发板时，DHT11的三个引脚连接：DAT连接数字输入，VCC连接5V，GND连接开发板的GND。



3.1 在串口监视器中查看温湿度实时值。

```
1. #include "DHT.h"
2. #define DHTPIN 13
3. #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
4. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
5. void setup() {
6.   Serial.begin(9600);           //打开串口，波特率9600
7.   dht.begin();                 //启动DHT11传感器
8. }
9. void loop() {
10.  delay(2000);                  //延时2S检测
11.  float h = dht.readHumidity();  //定义浮点型变量 h，读取DHT湿度
12.  float t = dht.readTemperature(); //定义浮点型变量 t，读取DHT温度（摄氏度）
13.  //判断读取数值是否正确，否则向串口输出报警。
14.  if (isnan(h) || isnan(t)) {
15.    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
16.    return;
17.  }
18.  //向串口输出湿度，温度数值。
19.  Serial.print(F("Humidity: "));
20.  Serial.print(h);
21.  Serial.print(F("% Temperature: "));
22.  Serial.print(t);
23.  Serial.println(F("°C "));
24. }
```

COM3

☒ 自动滚屏 ☐ Show timestamp

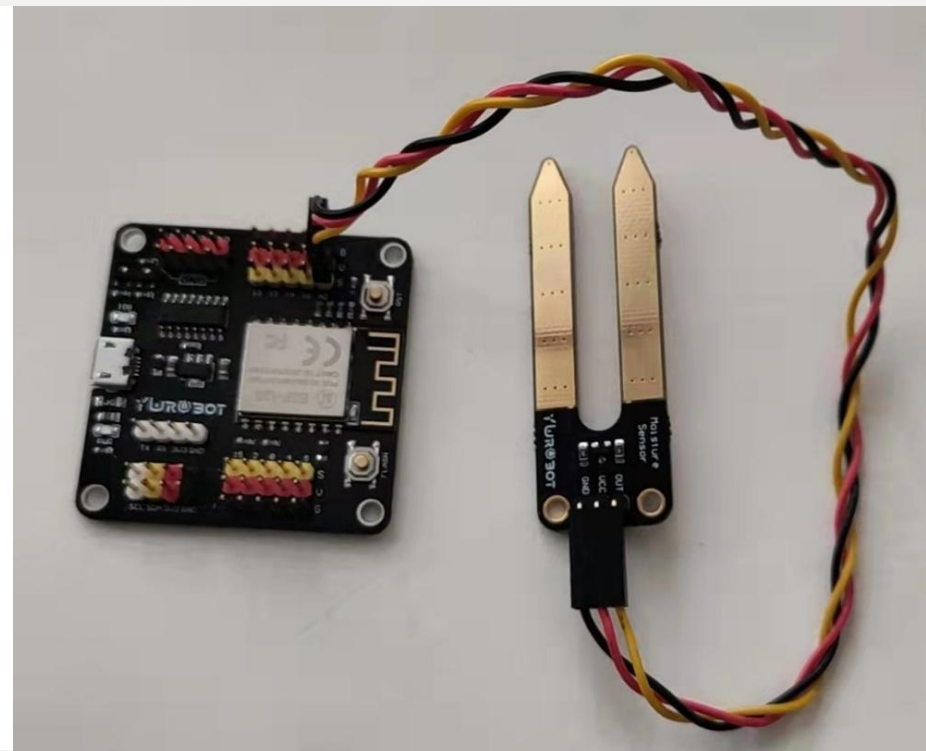
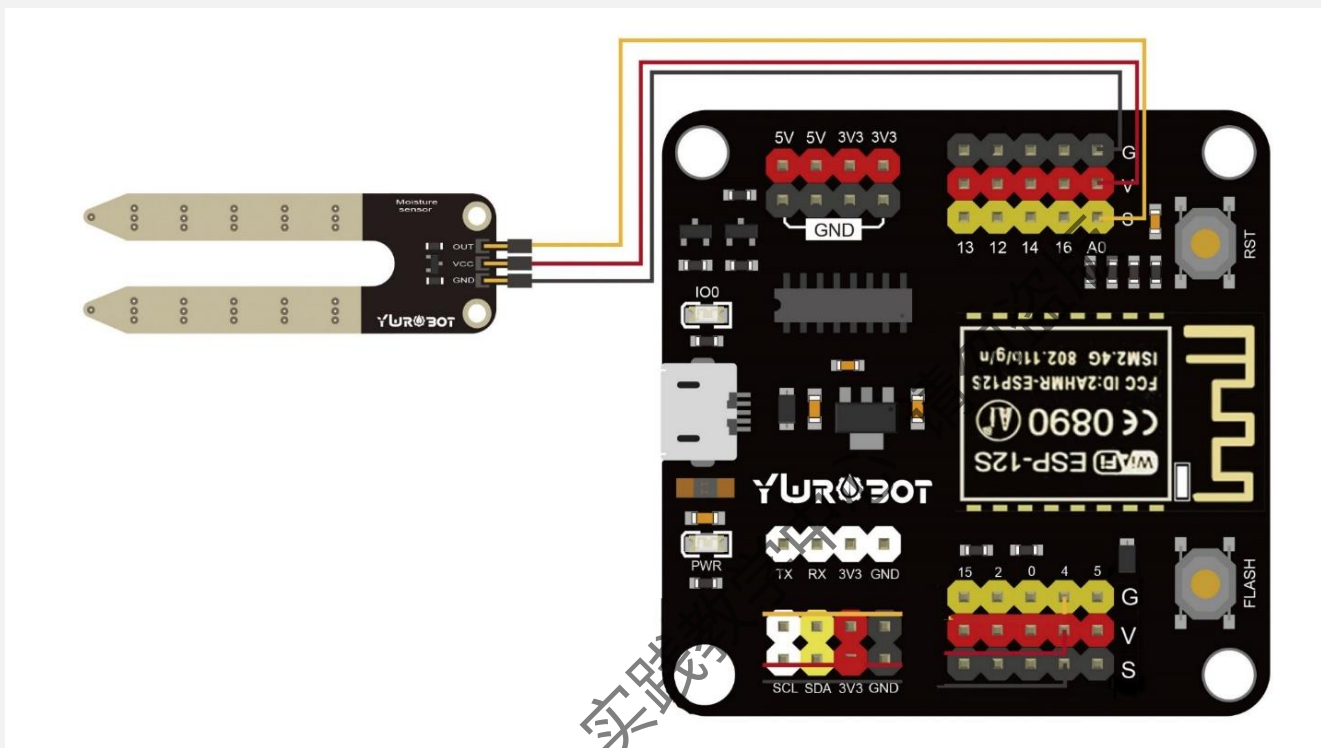
3.2 在串口监视器中查看土壤湿度传感器实时值

- 土壤湿度传感器
- 电阻式土壤湿度传感器：湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜，当空气中的水蒸气吸附在感湿膜时，元件的电阻率发生变化引起电阻值发生变化，然后基片之间的电压发生变化，利用这一特性即可测量湿度。
- 当湿度不同的时候，反映在串口监视器上的数值也会变化，湿度越大，数值越大。
- 引脚由上至下依次是，OUT引脚：模拟信号输出，接A0引脚，湿度越大数值越大，反之将减小；VCC引脚：用于供电，接3.3V；GND引脚：接地/负极。



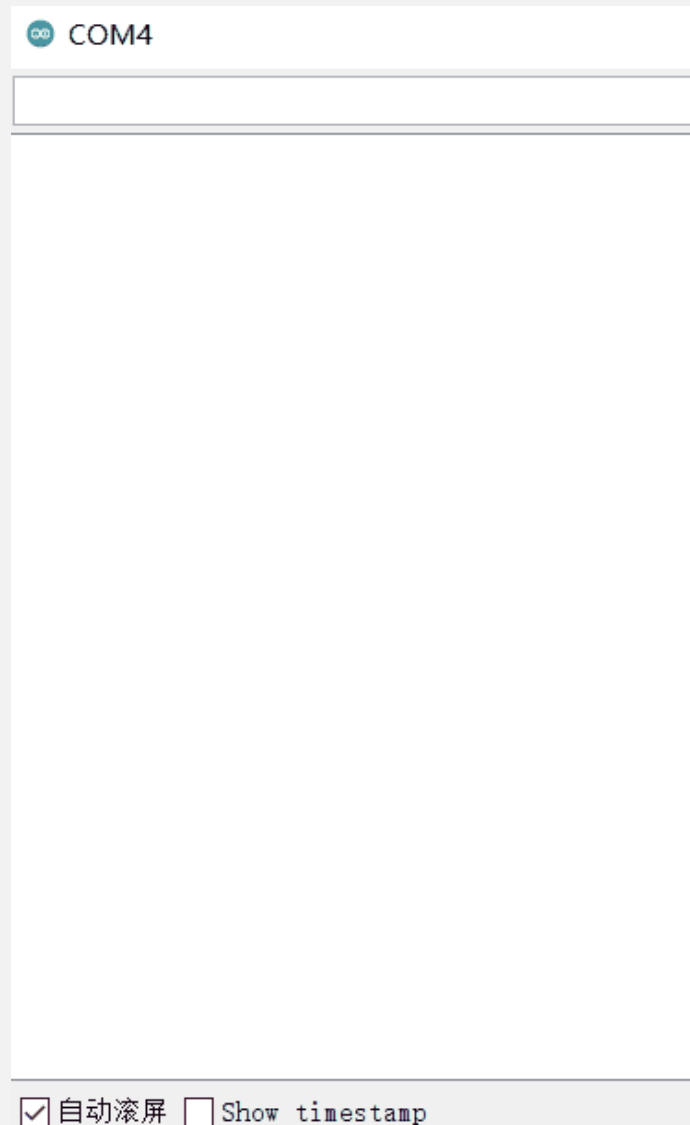
3.2 在串口监视器中查看土壤湿度传感器实时值

- 接线示意图及实物图
- OUT引脚接OUT引脚接开发板的A0，S引脚，VCC接3.3V，GND接GND。



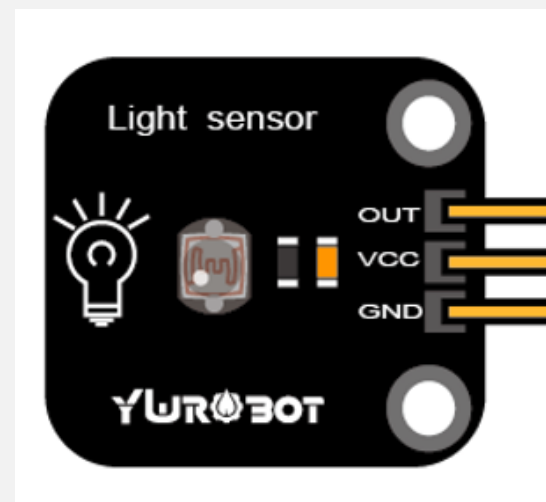
3.2 在串口监视器中查看土壤湿度传感器实时值

```
1. void setup() {  
2.   // put your setup code here, to run once:  
3.   Serial.begin(9600);           //打开串口，波特率9600  
4. }  
  
5. void loop() {  
6.   // put your main code here, to run repeatedly:  
7.   Serial.println(analogRead(A0)); //在串口输出读到的湿度值  
8.   delay(500);                   //延时500ms检测一次  
9. }
```



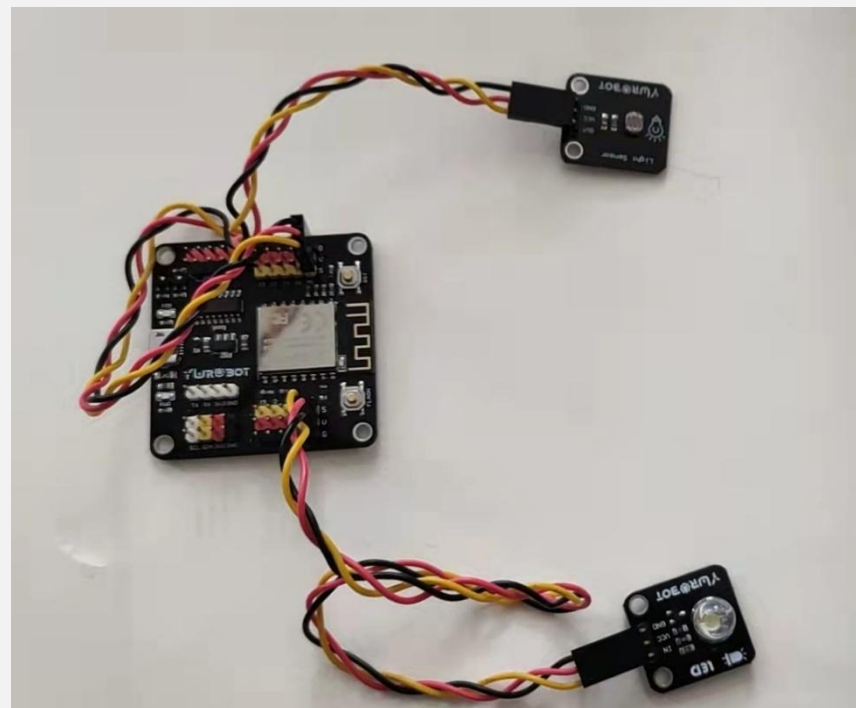
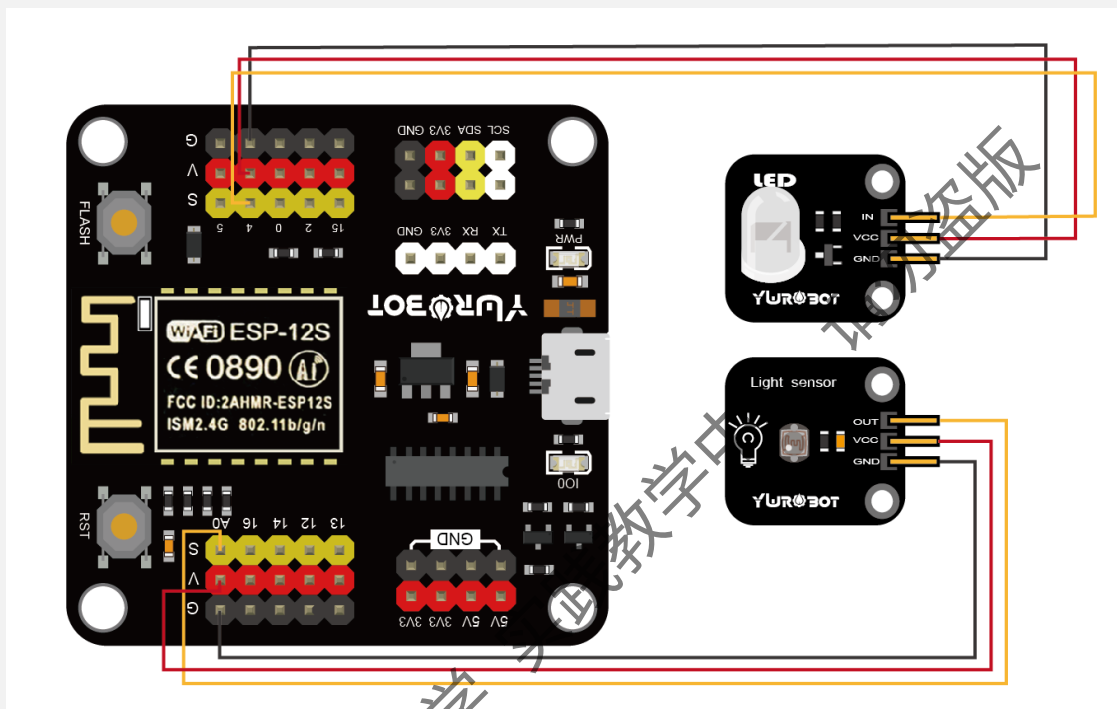
3.3根据亮度传感器测得的亮度值确定是否开灯，并可以在串口监视器中查看亮度实时值

- 亮度传感器及外置LED
- 基于光敏二极管的光线传感器，可以用来对环境光线的强度进行检测。
- 引脚由上至下依次是，OUT引脚：模拟信号输出，光线由弱变强，接收到的数据会变大，反之变小；VCC引脚：用于供电，接3.3V；GND引脚：接地/负极。
- 外置LED，引脚由上至下依次是，IN引脚：数字量输入，高电平点亮LED，低电平熄灭LED；VCC引脚：用于供电，接3.3V；GND引脚：接地/负极。



3.3根据亮度传感器测得的亮度值确定是否开灯，并可以在串口监视器中查看亮度实时值

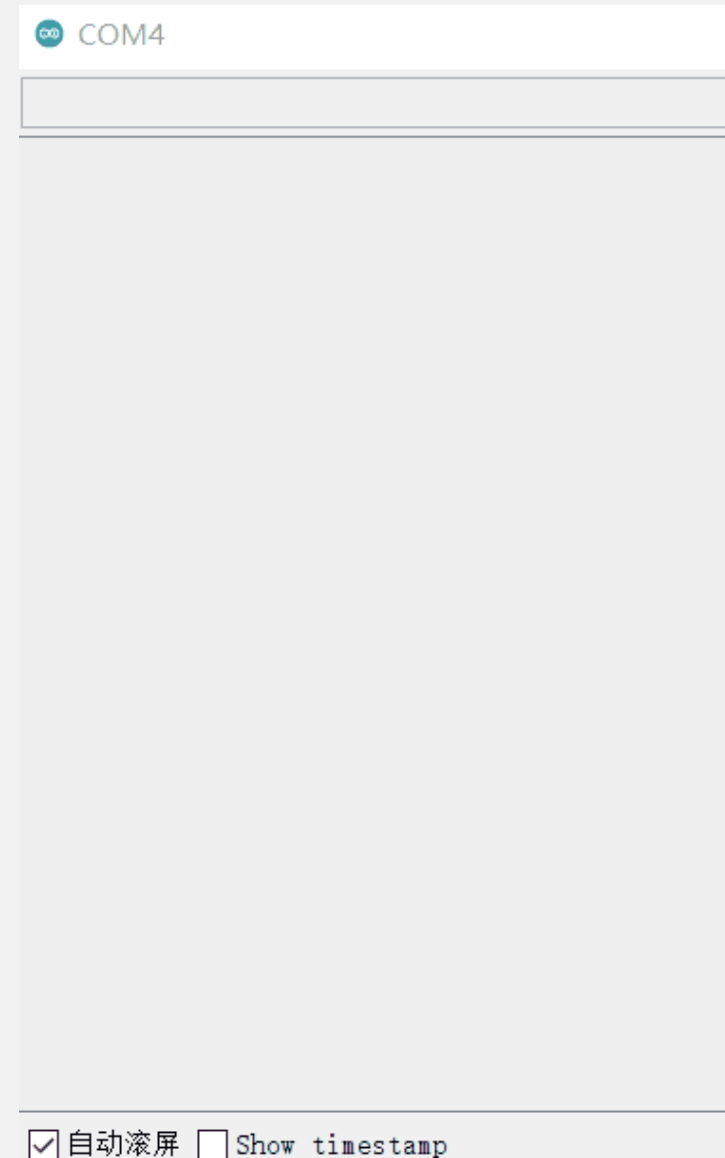
- 接线图及实物图
- 亮度传感器的引脚IN连接板子A0的S引脚，VCC连接V引脚，GND连接G引脚。
- LED的引脚OUT连接数字输出S引脚，VCC连接V引脚，GND连接G引脚。



3.3根据亮度传感器测得的亮度值确定是否开灯，并可以在串口监视器中查看亮度实时值。

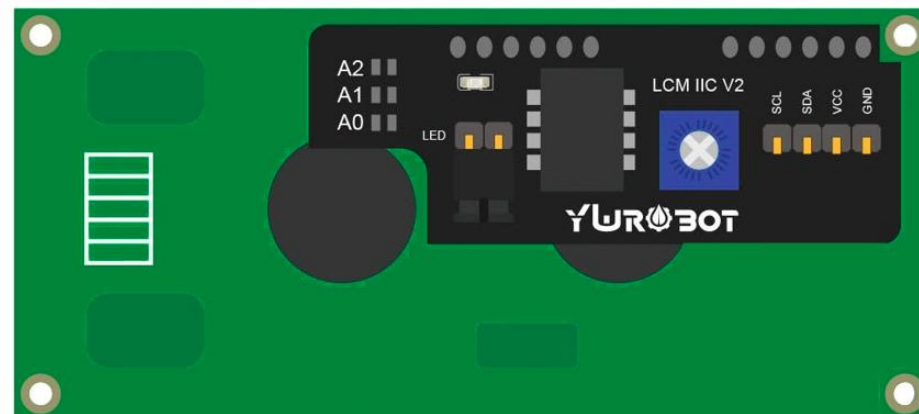
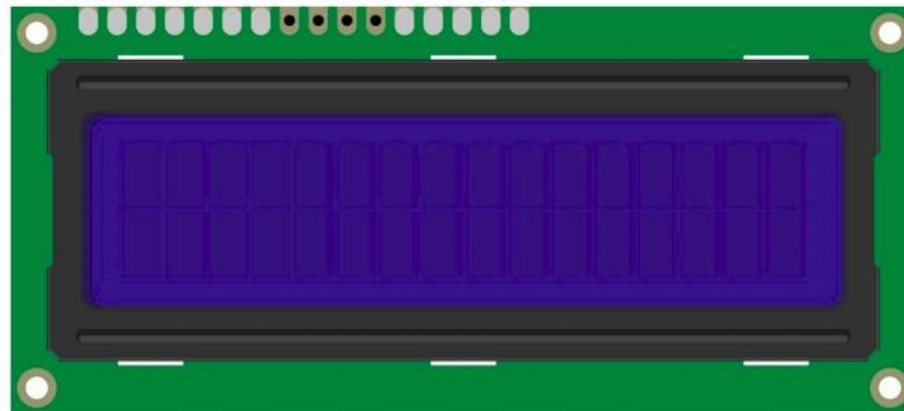
```
1. void setup(){
2.   pinMode(4, OUTPUT);           //数字量输出，引脚4
3.   Serial.begin(9600);           //打开串口，波特率9600
4. }

5. void loop(){
6.   //当亮度大于150的时候，不点亮LED，当亮度低于150的时候，点亮LED
7.   while (true) {
8.     if (analogRead(A0) > 150) {
9.       digitalWrite(4,LOW);
10.    }
11.    else {
12.      digitalWrite(4,HIGH);
13.    }
14.    Serial.println(analogRead(A0)); //把A0检测的亮度值输出到串口
15.    delay(500);                     //延时500ms检测一次
16.  }
17.}
```



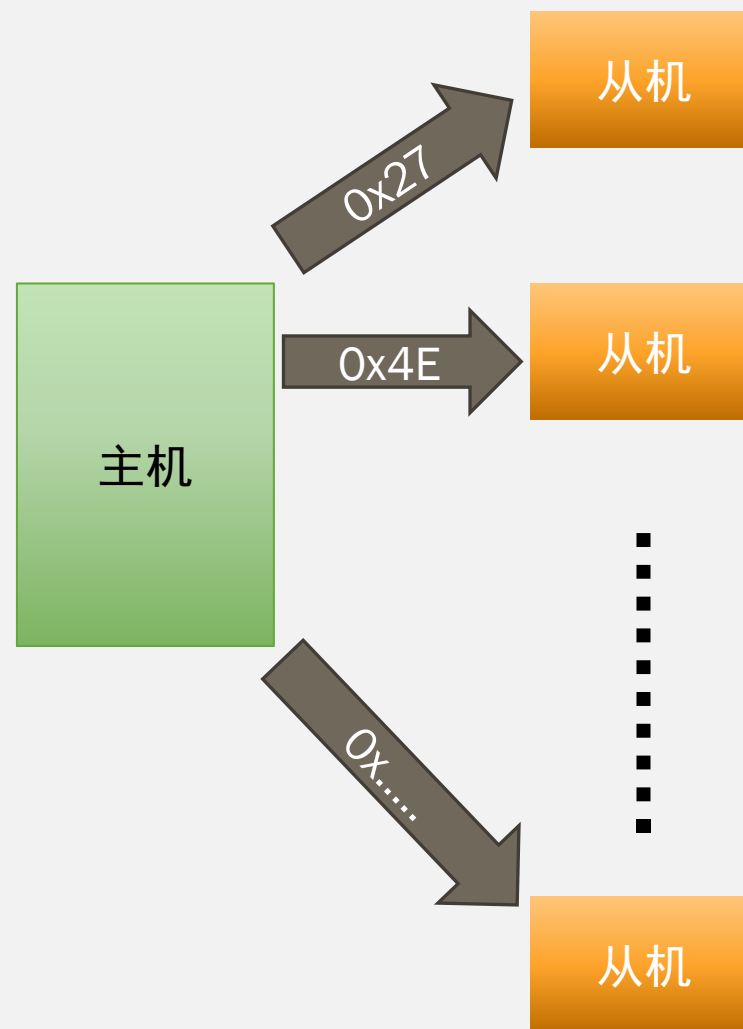
3.4 液晶显示实验

- LCD1602字符型点阵式显示器
- LCD1602字符型点阵式显示器是一种单色显示器，每行最多可以显示16个字符，共有2行，因此最多可以同时显示32个字符。
- LCD1602上面的I2C适配器总共有四个引脚，GND用于接地，VCC用作3.3-5V电源连接，SDA，串行数据，用于发送和接收，对应Arduino板的SDA引脚，SCL，串行时钟，这是由总线主设备提供的定时信号，对应Arduino板的SCL引脚。
- 在引脚的旁边有一个蓝色的小型微调电位器，它用作显示器对比度的调节，调节方向为顺时针增强，逆时针减弱。



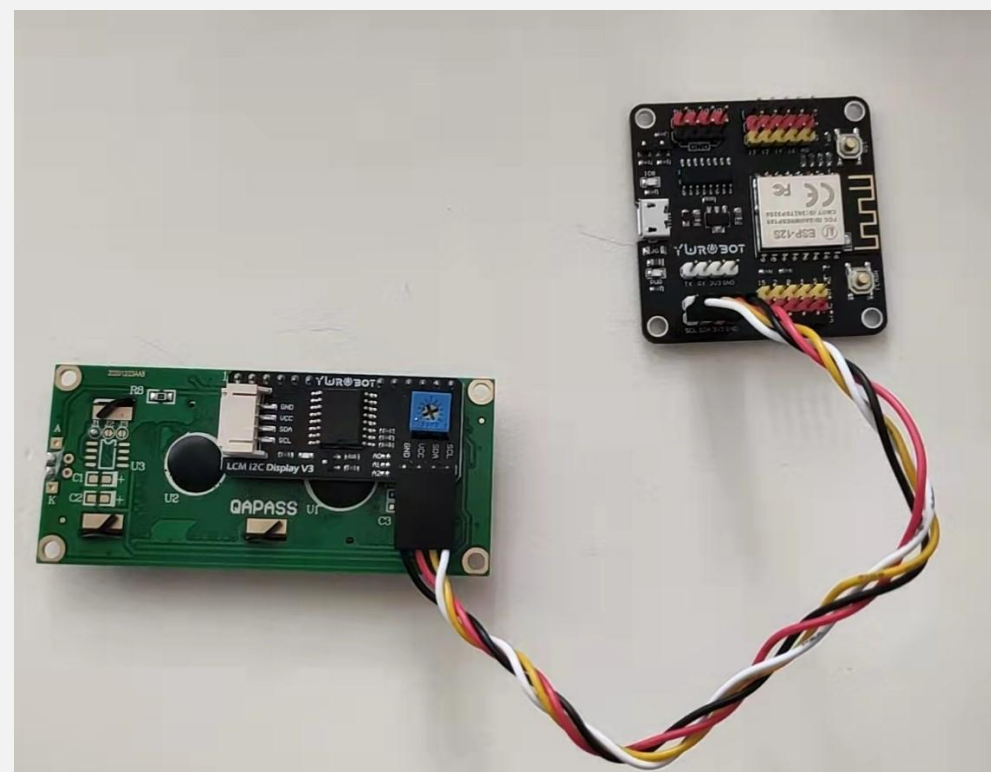
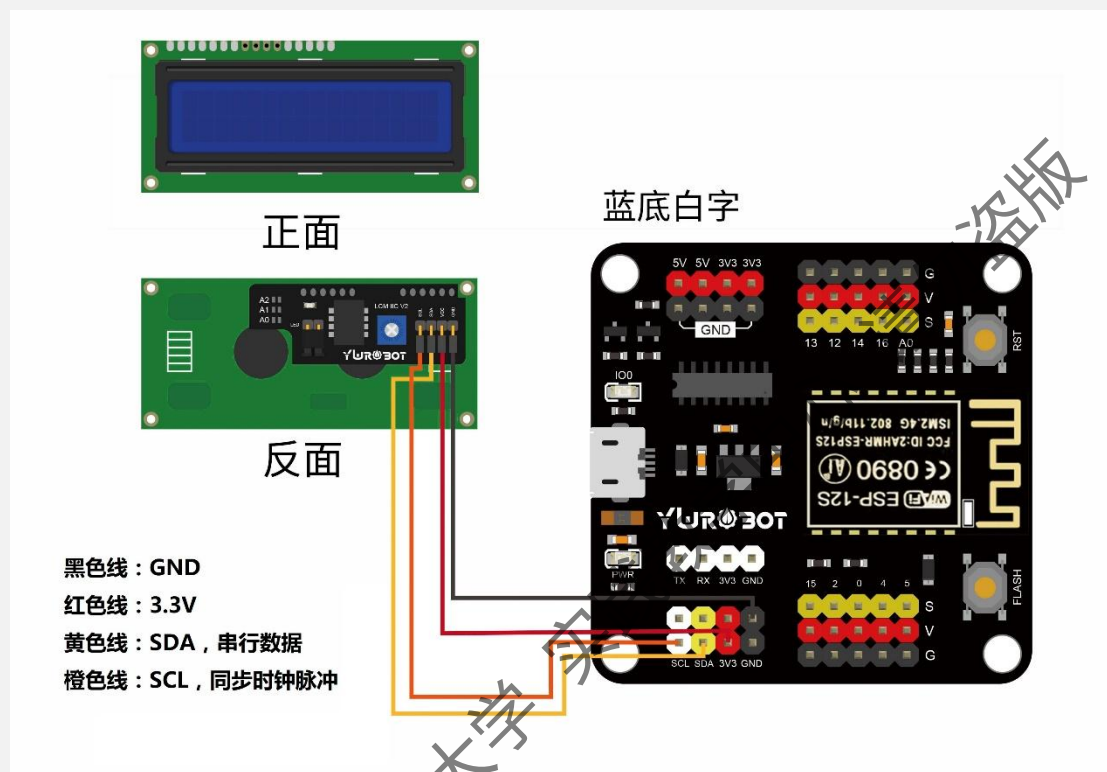
3.4 液晶显示实验

- o I2C总线：它是由飞利浦公司开发的一个简单、双向二线制同步串行总线，被广泛运用于短距离、板内通信等方面，在I2C通信中，具有主从概念，从设备可以有多个，但是任何时候都只有一个主设备，因此，当一块Arduino板子被定义为主机时，其他的任何设备都只能是从机，主设备用于时钟信号的传输，这个信号也决定了数据的传输速度，因为I2C多用于主从架构，因此每个I2C总线上的设备都有一个唯一地址，当主设备与从设备通信时，就会调用从设备的地址来发起通信请求。



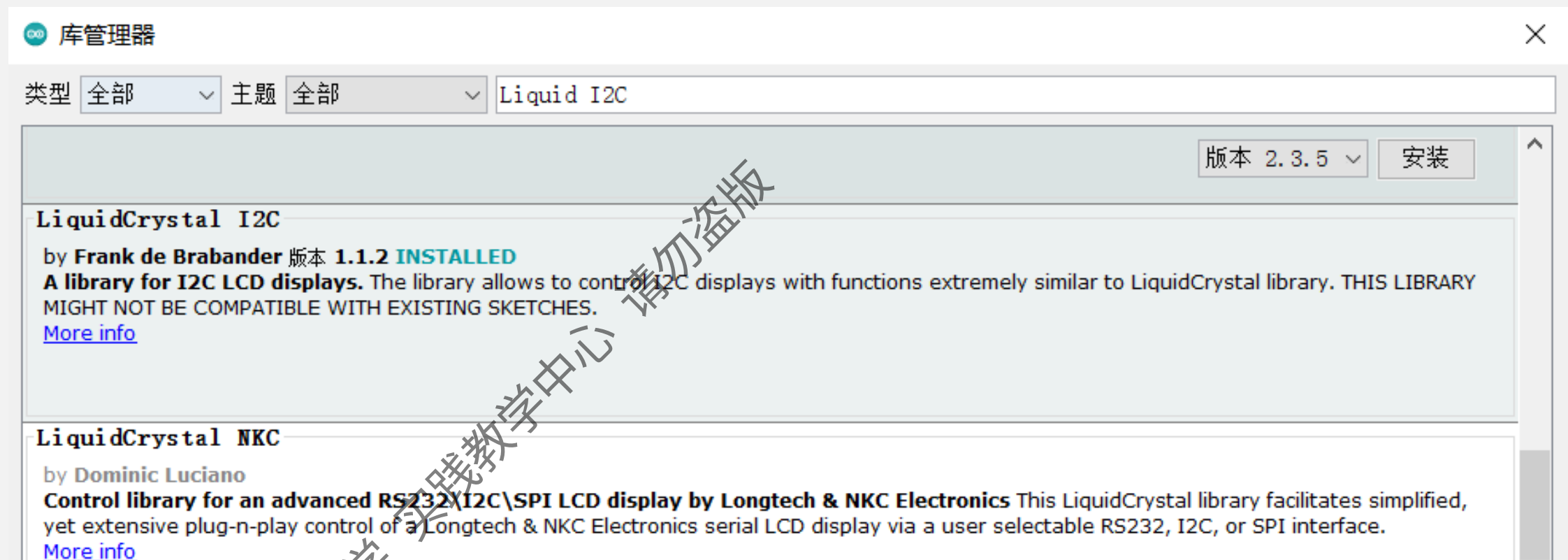
3.4 液晶显示实验

- 实验2-4：在LCD1602显示屏第一行第3位开始显示自己的学号，第二行显示班级和姓名。串口监视器中可查看显示位置和显示的信息。
- 液晶屏引脚GND连接板子GND，VCC连接3.3V，SDA、SCL分别连接板子上的SDA、SCL引脚。



3.4 液晶显示实验

- 在进行编程前，我们需要先下载一个名为Liquidcrystal_I2C的库。
- 点击项目——加载库——库管理，打开库管理，搜索Liquidcrystal_I2C，点击下载。



3.4 液晶显示实验

o I2C库常用函数:

- o LiquidCrystal_I2C lcd(0x 27,XX,XX) :设定LCD的通信地址, 可显示的字符数, 行数。
- o lcd.init() : 初始化LCD命令
- o lcd.backlight() : 点亮LCD背光命令
- o lcd.setCursor(xx,xx) : 设定光标位置
- o lcd.print() : 在LCD上显示文本
- o lcd.scrollDisplayLeft() / lcd.scrollDisplayRight(): 将显示信息左移或右移1位
- o Lcd.clear() :清屏命令

3.4 液晶显示实验

显示字符示例

```
1. #include <Wire.h>
2. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);           // 设备地址, 显示字符数、行数

4. void setup()
5. {
6.   lcd.init();                               // 初始化液晶屏
7.   lcd.backlight();                          // 打开背光
8. }

9. void loop()
10. {
11.   delay(2000);
12.   lcd.clear();                             // 清屏
```

3.4 液晶显示实验

显示字符示例

```
13.  lcd.setCursor(1,0);           //调整光标到第1格, 第0行
14.  lcd.print("Liquid Crystal");  //显示字符
15.  lcd.setCursor(2,1);           //调整光标到第2格, 第1行
16.  lcd.print("Hello World!");    //显示字符
17.  delay(2000);
18.  lcd.clear();
19.  lcd.setCursor(1,0);
20.  lcd.print("I Have a Dream!");
21.  lcd.setCursor(2,1);
22.  lcd.print("Peace&Love!");
23.
24. }
```

3.4 液晶显示实验

滚动显示示例

```
1.  #include <Wire.h>
2.  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3.  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);           // 设备地址, 显示字符数、行数
4.  void setup()
5.  {
6.    lcd.init();                               //初始化液晶屏
7.    lcd.backlight();                          //打开背光
8.    lcd.setCursor(0,0);                      //设定光标
9.    lcd.print("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
10.   lcd.setCursor(0,1);
11.   lcd.print("0123456789");
12.   delay(1000);
13. }
```


3.4 液晶显示实验

滚动显示示例

```
14. void loop()
15. {
16.    //屏幕向左移动26个位置(字符数量), 字符移出屏幕左侧
17.    for (int positionCounter = 0; positionCounter < 26; positionCounter++) {
18.        lcd.scrollDisplayLeft();           //屏幕显示向左移1位
19.        delay(300);
20.    }
21.    //屏幕向右移动42个位置 (字符数+屏幕长度), 字符移出屏幕右侧
22.    for (int positionCounter = 0; positionCounter < 42; positionCounter++) {
23.        lcd.scrollDisplayRight();          //屏幕显示向右移1位
24.        delay(300);
25.    }
```

3.4 液晶显示实验

滚动显示示例

```
26. //屏幕字符还原位置
27. for (int positionCounter = 0; positionCounter < 16; positionCounter++) {
28.     lcd.scrollDisplayLeft();
29.     // wait a bit:
30.     delay(300);
31. }
32. delay(2000);

33. }
```

3.4 液晶显示实验

串口输入显示示例

```
1. #include <Wire.h>
```

```
2. #include <LiquidCrystal I2C.h>
```

3. LiquidCrystal I2C lcd(0x27,16,2); //设备地址, 显示字符数、行数

4. `long int n ;` //定义1个n.格式为长整数。

5. void setup()

6. {

```
7.  lcd.init(); //初始化液晶屏
```

```
8. lcd.backlight(); //打开背光
```

9. Serial.begin(9600);

10. }

3.4 液晶显示实验

串口输入显示示例

```
11. void loop()
12. {
13.   if (Serial.available() > 1)           //检测串口是否有输入。有输入了就执行花括号里的。
14.   {
15.     lcd.clear();                        //有输入把第二行清屏，防止原来显示的还在。
16.     n = Serial.parseInt();              //将串口输入的整数给n。
17.   }
18.   lcd.setCursor(0,0);                   //设定开始显示的位置。3是空几个格开始显示。0是液
    晶的第几行。
19.   lcd.print("Show me the Num");        //第一行显示内容。
20.   lcd.setCursor(3,1);                   //再设定让第二行显示。
21.   lcd.print(n);                         //第二行显示的内容。显示个从串口输入的数字。
22. }
```

实验任务

- 任务2-1：在串口监视器中查看温湿度实时值。
- 任务2-2：在串口监视器中查看土壤湿度传感器实时值。
- 任务2-3：根据亮度传感器测得的亮度值确定是否开灯，并可以在串口监视器中查看亮度实时值。
- 任务2-4：在LCD1602显示屏第一行第3位开始显示自己的学号，第二行显示班级和姓名。
- 任务2-5：在LCD1602显示屏两行滚动显示小组所有成员的学号班级姓名信息，字符向左滚动出屏幕再向右滚动出屏幕，最后还原到初始位置。
- 任务2-6：使用显示屏显示室内温湿度，温湿度分别在显示屏的两行上显示，显示格式为“HUMI: %”、“TEMP: °C”，湿度值和温度值分别显示到小数点后两位。串口监视器中可查看显示的信息。
- 任务2-7：使用汉字显示自己组成员的姓名和班级信息，屏幕不停向一个方向滚动显示，汉字可以用单行显示也可以用两行显示。